

Generador de cuadrantes anuales

Modelo matemático y algoritmo

Octubre de 2026

1. Resumen

El generador construye el *cuadrante anual* de una zona de transporte sanitario no urgente: para cada trabajador y cada día del año, qué turno hace o qué descanso tiene. Parte de tres fuentes de datos: el *plan funcional* (las líneas que hay que cubrir, con sus horarios y los días en que operan), la *plantilla* (quién trabaja, con sus vacaciones y condiciones) y el *calendario* de festivos de cada base.

Un cuadrante válido tiene que cumplir el convenio colectivo (descanso mínimo entre jornadas, tope de días y de horas por semana, jornada anual) y las reglas de organización de la zona (descanso semanal y fines de semana). Entre todos los cuadrantes válidos se busca, por este orden de prioridad:

1. La máxima **cobertura** de las plazas del plan funcional
2. Que cada trabajador quede lo más cerca posible de su **jornada anual**, para optimizar su uso
3. Un reparto **equitativo** de los turnos duros (noches, tardes, partidos) y de los fines de semana
4. Conseguir una **rotación** reconocible: semanas estables, sin repetir seguidas las mismas semanas duras.

El problema completo, planteado como un único modelo de optimización, es demasiado grande para resolverse con garantías en un tiempo razonable, ya fue intentado al comienzo, y, además, sería difícil de explicar. Por eso pensé en **descomponer en pasos**, cada uno de los cuales parte del cuadrante que deja el anterior y lo completa:

- Por un lado los pasos *deterministas* colocan lo que ya viene decidido o lo que se reparte bien por turnos (los patrones pactados, sus cesiones, los fines de semana y festivo)
- Los pasos de *optimización* (modelos de programación con restricciones, CP-SAT) deciden lo que de verdad necesita una visión global del año: las semanas de lunes a viernes de la plantilla fija y de los correturnos. Aunque se ha considerado usar una version greedy.

Cada paso respeta lo que dejaron los anteriores como constante, y todos comparten la misma definición de las restricciones legales.

2. El problema y la notación

2.1. El calendario

Sea $\mathcal{D}$ el conjunto de días del año y $\mathcal{S}$ el de sus semanas ISO (de lunes a domingo) para cada día d , $s(d) \in \mathcal{S}$ es su semana. Sea $\mathcal{B}$ el conjunto de *bases* (los municipios desde los que se opera). Cada base b tiene su conjunto de festivos $F_b \subseteq \mathcal{D}$, que incluye los nacionales y los de su calendario local.

Definición 1 (Tipo de día). Para una base b , el tipo del día d es

$$\tau_b(d) = \begin{cases} \text{FES} & \text{si } d \in F_b \text{ es festivo} \\ \text{LV} & \text{si } d \notin F_b \text{ y } d \text{ es de lunes a viernes,} \\ \text{SAB} & \text{si } d \notin F_b \text{ y } d \text{ es s\'abado,} \\ \text{DOM} & \text{si } d \notin F_b \text{ y } d \text{ es domingo,} \end{cases}$$

con $\mathcal{T} = \{\text{LV}, \text{SAB}, \text{DOM}, \text{FES}\}$. El festivo manda sobre el día de la semana: un s\'abado festivo es de tipo FES.

2.2. Las líneas

Una línea $l \in \mathcal{L}$ es un turno del plan funcional que se repite todos los días en que opera. Cada línea tiene:

- Su base $b(l) \in \mathcal{B}$ y los tipos de día en que opera, $O(l) \subseteq \mathcal{T}$
- Su horario: hora de entrada y de salida. Para un día d , su intervalo real es $[\text{ini}_l(d), \text{fin}_l(d)]$, que acaba al día siguiente si la salida no es posterior a la entrada (las noches)
- Su franja $\varphi(l) \in \Phi = \{\text{mañana, tarde, noche, partido, localizado}\}$ vienen definido en los datos
- Los minutos que computa para la jornada, $m(l) \in \mathbb{N}$ (no siempre coinciden con la duración del horario: un partido tiene una interrupción, y una guardia localizada de 24 h computa 8h) el uso de minutos es para facilitar operaciones evitando punto flotante.
- Las personas que pide cada día, $p(l) \in \{1\}$ (por ahora solo he tratado turnos de 1).

La línea l opera el día d si $\tau_{b(l)}(d) \in O(l)$, y entonces pide $p(l)$ personas ese día.

2.3. La plantilla

El conjunto de trabajadores $\mathcal{W}$ se divide en tres tipos:

$$\mathcal{W} = \mathcal{W}_{\text{pat}} \cup \mathcal{W}_{\text{fij}} \cup \mathcal{W}_{\text{cor}},$$

- **De patrón:** siguen una rotación pactada semana a semana (en la zona estudiada, las noches y las UVI)
- **Fijos:** trabajan en las líneas de su base o pertenecen al conjunto global que debe seguir una rotación en la que se garantice estabilidad pero a su vez equidad entre semanas de diferente tipo de turnos.
- **Corretornos:** cubren lo que queda, en cualquier base, con más flexibilidad

Cada trabajador w tiene una base $b(w)$, unos días de vacaciones $V(w) \subseteq \mathcal{D}$ y una jornada anual $H(w)$ en minutos (la del convenio, 1776 h, escalada si tiene reducción de jornada).

2.4. El cuadrante

El resultado es una función parcial

$$P : \mathcal{W} \times \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{L} \cup \mathcal{R}, \quad \mathcal{R} = \{\text{DS}, \text{DO}\},$$

donde $P(w, d) = l$ significa que w hace la línea l el día d , y los valores de $\mathcal{R}$ son descansos con nombre: descanso semanal (DS) y descanso obligatorio tras una guardia (DO). Si $P(w, d)$ no está definida, ese día es un *hueco*: no tiene nada asignado y se puede rellenar. Un descanso no es un hueco: ocupa el día igual que un turno.

Escribimos $t(w, d) = P(w, d)$ si $P(w, d) \in \mathcal{L}$, y $t(w, d) = \perp$ en otro caso (descansa o está en hueco). A partir de P se definen:

$$\begin{aligned} \text{cobertura: } c(l, d) &= |\{w \in \mathcal{W} : t(w, d) = l\}| \leq p(l), l \text{ es línea, } d \text{ día y } p(l) \text{ su demanda} \\ \text{plazas sin cubrir: } h(l, d) &= p(l) - c(l, d) \quad \text{si } l \text{ opera el día } d, \\ \text{minutos trabajados: } M(w) &= \sum_{d \in \mathcal{D}, t(w, d) \neq \perp} m(t(w, d)). \end{aligned}$$

3. Restricciones

Las restricciones se dividen en dos familias. Las del *convenio* son comunes a todas las zonas que se rigen por él: el algoritmo las define una sola vez y solo cambian sus parámetros. Las de *organización* son propias de cada zona: cómo se reparten los descansos y los fines de semana. Todas son **duras**: ningún objetivo puede comprarse a costa de incumplir una.

Hay una excepción deliberada: los *patrones pactados* (noches y UVI) se dan por válidos tal como vienen, porque están acordados con los trabajadores al menos esa es la casuística de Valladolid. Las restricciones se aplican a todo lo que el algoritmo decide, no a los ciclos de patrón que se copian.

3.1. Básicas

Por construcción, P asigna como mucho un valor a cada trabajador y día, así que nadie hace dos turnos el mismo día. Además, para todo $w \in \mathcal{W}$, $d \in \mathcal{D}$ y $l \in \mathcal{L}$:

$$\begin{aligned} d \in V(w) &\Rightarrow P(w, d) \text{ no está definida} \quad (\text{nadie trabaja ni descansa con nombre en vacaciones}) \\ t(w, d) = l &\Rightarrow l \text{ opera el día } d \\ c(l, d) \leq p(l) &\quad (\text{no se cubren más plazas de las que hay}) \end{aligned}$$

y quién puede hacer cada línea lo fija la sección 4.

3.2. Convenio

El convenio fija cuatro parámetros: el descanso mínimo entre jornadas δ (12 h), el máximo de días trabajados por semana $D_{\text{máx}}$ (6), el máximo de horas por semana H_{sem} (48 h) y la jornada anual (1776 h, de donde sale $H(w)$). Al menos así lo dicta el de CYL

C4 · Descanso entre jornadas. Entre el fin de un turno y el inicio del siguiente, en días consecutivos, median al menos δ horas:

$$t(w, d) = l, \quad t(w, d+1) = l' \Rightarrow \text{ini}_{l'}(d+1) - \text{fin}_l(d) \geq \delta,$$

salvo que l o l' sea una guardia localizada: es disponibilidad y no presencia, así que ni exige descanso después ni lo consume antes. Solo hay que mirar días consecutivos: con un día entero de por medio, el descanso se cumple solo.

C5 · Días por semana. Para cada semana $s \in \mathcal{S}$:

$$|\{d \in s : t(w, d) \neq \perp\}| \leq D_{\text{máx}}.$$

C6 · Horas por semana. Para cada semana $s \in \mathcal{S}$, en minutos:

$$\sum_{d \in s, t(w,d) \neq \perp} m(t(w,d)) \leq 60 H_{\text{sem}}.$$

C5 y C6 se cuentan por semana ISO, de lunes a domingo, y no en cualquier ventana de siete días. Es la interpretación que se aplica en las zonas de este convenio, y admite, a sabiendas, rachas por encima del tope a caballo entre dos semanas.

Jornada anual. Nadie pasa de su jornada:

$$M(w) \leq H(w).$$

Es un techo duro. Quedarse lo más cerca posible de él es un *objetivo*, no una restricción (sección 7).

3.3. Organización de la zona

Para estas reglas hace falta saber qué días cuentan como *libres*. Un día d es libre para w si no trabaja ni está de vacaciones, y no es un festivo de lunes a viernes:

$$\text{libre}(w, d) \iff t(w, d) = \perp, \quad d \notin V(w), \quad \neg(\tau_{b(w)}(d) = \text{FES y } d \text{ es de lunes a viernes}).$$

Un festivo entre semana que no se trabaja es un descanso *de más*, no el semanal; uno en sábado o domingo sí cuenta como descanso semanal.

Descanso semanal. En cada semana completa (sin vacaciones y dentro del año), al menos dos días libres:

$$|\{d \in s : \text{libre}(w, d)\}| \geq 2.$$

Al final se les pone nombre: son los DS del cuadrante. En algunas zonas estan fijado ciertos días, por ahora no lo he implementado puesto que no he llegado.

Domingo con sábado. Nadie trabaja un domingo sin trabajar el sábado de ese fin de semana

Descanso de fin de semana. Quien trabaja sábado y domingo tiene, esa misma semana, dos días libres seguidos de lunes a viernes:

$$t(w, \text{sab}_s) \neq \perp, \quad t(w, \text{dom}_s) \neq \perp \Rightarrow \exists d \in \{\text{lun}_s, \dots, \text{jue}_s\} : \text{libre}(w, d) \wedge \text{libre}(w, d+1).$$

3.4. Resumen

Regla	Ámbito	Qué limita
Un turno al día, vacaciones, cobertura	básica	cada día
C4 · descanso entre jornadas	convenio	cada par de días seguidos
C5 · días por semana	convenio	cada semana ISO
C6 · horas por semana	convenio	cada semana ISO
Jornada anual	convenio	el año
Descanso semanal	zona	cada semana completa
Domingo con sábado	zona	cada fin de semana
Descanso de fin de semana	zona	cada semana con finde trabajado

4. Quién puede hacer cada línea

No todo el mundo puede hacer cualquier línea. Para cada línea, los datos declaran quién la tiene asignada y quién la cubre si falta. Esto generalmente viene por escrito o como anotación en algún excel estoy contemplando realizar de alguna manera una interfaz que permita indicarlo porque recogerlo como fichero me parece complejo. El resto se deduce de unas pocas reglas según el tipo de trabajador. El resultado son tres *grupos* que se consultan siempre en el mismo orden.

4.1. Titulares, cubridores y pool

Para cada línea l :

- $T(l) \subseteq \mathcal{W}$ son sus **titulares**: quienes la tienen asignada. Esos días la hacen ellos y no hacen otra. Los trabajadores de patrón son titulares de las líneas que recorre su patrón sin necesidad de declararlo.
- $C(l) \subseteq \mathcal{W}$ son sus **cubridores**: designados para cubrirla cuando falta un titular, en un orden de preferencia (principal y suplentes). Son el último recurso.
- $Q(l) \subseteq \mathcal{W}$ es su **pool**: quién más puede hacerla por la regla de su tipo. Con los fijos de su base que no son titulares de nada y los corretornos que la admiten,

$$Q_{\text{fij}}(l) = \{w \in \mathcal{W}_{\text{fij}} \setminus \mathcal{T} : b(w) = b(l)\}, \quad Q_{\text{cor}}(l) = \{w \in \mathcal{W}_{\text{cor}} : \text{admite}(w, l)\},$$

el pool es

$$Q(l) = \begin{cases} \emptyset & \text{si } C(l) \neq \emptyset, \\ Q_{\text{cor}}(l) & \text{si } C(l) = \emptyset \text{ y } T(l) \neq \emptyset, \\ Q_{\text{fij}}(l) \cup Q_{\text{cor}}(l) & \text{en otro caso,} \end{cases}$$

donde $\mathcal{T} = \bigcup_{l'} T(l')$ son los titulares de alguna línea (quien tiene líneas asignadas solo hace las suyas), y un corretorno no hace noches ni guardias localizadas de una base que no es la suya pero si mañanas, tardes y partido:

$$\text{admite}(w, l) \iff \neg(\varphi(l) \in \{\text{noche, localizado}\} \wedge b(l) \neq b(w)).$$

En palabras: una línea con cubridores es exclusiva de sus titulares y sus cubridores; una línea con titulares y sin cubridores la hacen sus titulares y, cuando faltan, los corretornos; y una línea sin titulares es de todo el pool de su base.

Línea	Titulares	Cubridores	Pool
sin titulares ni cubridores	—	—	fijos de su base y corretornos
con titulares	los declarados	—	solo corretornos
con titulares y cubridores	los declarados	los designados	nadie
de patrón	los del patrón	los designados	nadie

4.2. Conciliaciones

Algunos trabajadores tienen *restricciones* propias: conciliaciones o días que no trabajan. Cada restricción r de w es una terna (T_r, L_r, J_r) : los tipos de día a los que se aplica $T_r \subseteq \mathcal{T}$, las líneas que esos días puede hacer $L_r \subseteq \mathcal{L}$ (o todas), y la ventana horaria J_r dentro de la que tiene que caer el turno (o ninguna). Por ejemplo, “*de lunes a viernes, solo de 8:00 a 16:00*” o “*sábados, domingos y festivos, ninguna línea*”. Que w pueda hacer l el día d es:

$$\text{puede}(w, l, d) \iff d \notin V(w) \wedge \forall r : \tau_{b(l)}(d) \in T_r \Rightarrow (l \in L_r \wedge [\text{ini}_l(d), \text{fin}_l(d)] \subseteq J_r).$$

Las restricciones solo quitan opciones; nunca dan acceso a una línea.

4.3. Los grupos de un día

Juntando todo, quién puede hacer la línea l el día d son tres grupos, en orden. Si l opera el día d ,

$$\text{grupos}(l, d) = (T_d(l), C_d(l), Q_d(l)), \quad X_d(l) = \{ w \in X(l) : \text{puede}(w, l, d) \},$$

y tres conjuntos vacíos si no. Los pasos del algoritmo consultan los grupos en ese orden: se pasa al siguiente solo si en el anterior no hay nadie a quien poner *legalmente* con lo que ya tiene en el cuadrante. Así, un titular que ese día no puede porque incumpliría el descanso de C4 no bloquea la línea: la cubre un cubridor o alguien del pool.

Esta función responde a *quién puede*, no a *si es legal* (eso son las restricciones de la sección anterior, que dependen del resto del cuadrante) ni a *a quién se prefiere* dentro de cada grupo (eso lo decide cada paso).

5. Arquitectura y orden de los pasos

5.1. Tres capas

El generador separa tres cosas que cambian a ritmos distintos:

- **El convenio:** los límites legales de la sección 3 (C4, C5, C6, jornada). Es común a todas las zonas de una comunidad y cambia cada pocos años. En el código es un objeto con sus parámetros, no un dato que se pueda escribir mal.
- **La zona:** cómo se organiza el trabajo en ella. Sus reglas de reparto (descanso semanal, fines de semana) y su *receta*: qué pasos se dan y en qué orden. Cada zona es un problema independiente, con su plantilla y sus líneas.
- **Los datos:** el plan funcional, la plantilla y los festivos de un año.

Con esta separación, una zona nueva no obliga a rehacer lo anterior: se añade su receta, reutilizando los pasos que comparta con otras, y las restricciones del convenio y la salida siguen siendo las mismas.

5.2. Los pasos

El algoritmo construye el cuadrante P por pasos. Cada paso recibe el cuadrante que deja el anterior, lo trata como constante (lo ya asignado ocupa el día y gasta jornada) y lo completa. La figura 1 muestra el orden en la zona estudiada.

El orden no es arbitrario: cada paso coloca antes lo que está más atado, para que los siguientes, que tienen más libertad, se adapten a ello.

1. El **esqueleto** pinta lo que ya viene decidido: los ciclos de los patrones pactados.
2. Las **libranzas** resuelven lo que esos ciclos no pueden cumplir por sí solos: quién hace el ciclo de un titular de vacaciones y cómo devuelve un patrón las horas que pasa de su jornada.
3. Los **fines de semana y festivos** se reparten antes que el lunes a viernes porque son la parte más escasa y la que más pesa en la equidad, y porque determinan qué semanas necesitan libres entre semana.
4. Los **fijos** se resuelven antes que los corretornos porque necesitan estabilidad (semanas enteras de la misma franja) y llegar a su jornada; los corretornos, que son la parte flexible de la plantilla, recogen lo que queda.
5. Los **descansos semanales** se escriben al final, cuando ya se sabe qué días quedan libres. Los modelos anteriores ya garantizan que haya sitio para ellos.

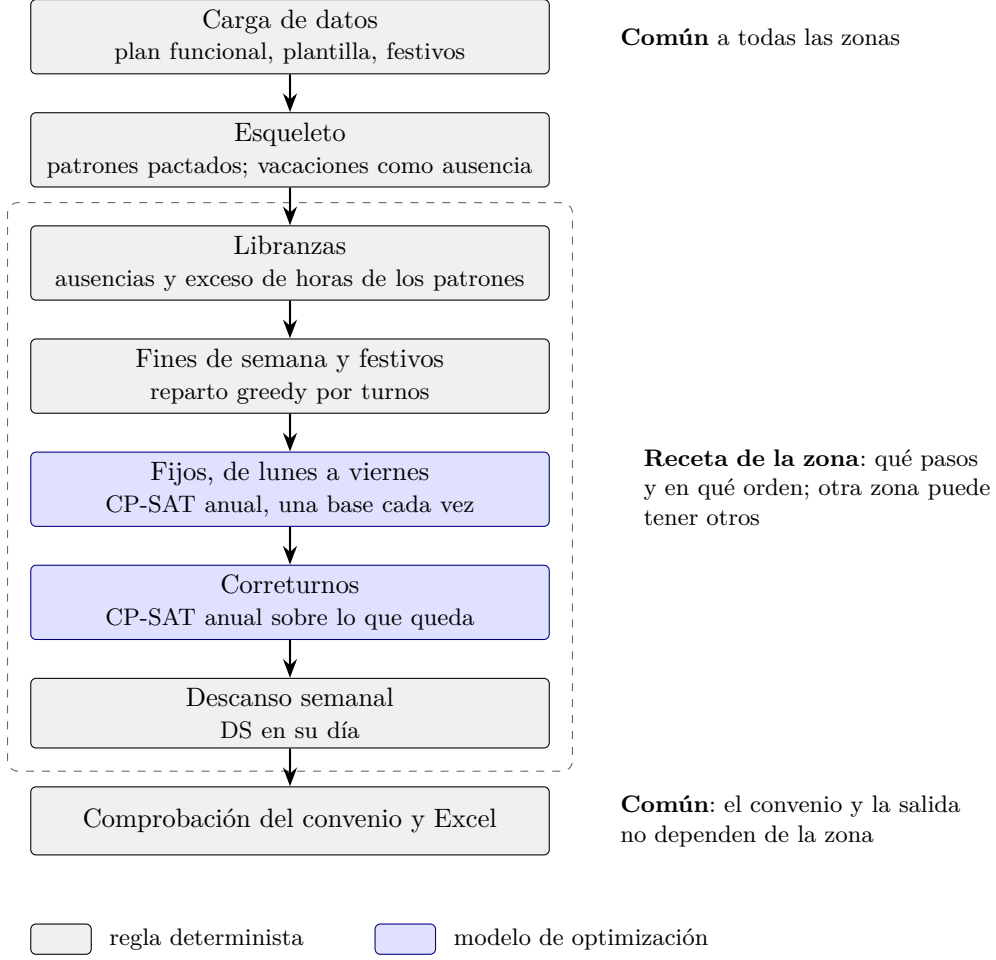


Figura 1: Los pasos del algoritmo en la zona estudiada. Los del recuadro forman la receta de la zona; los demás son comunes.

6. Pasos deterministas

Los tres primeros pasos no optimizan nada: aplican reglas fijas, en un orden fijo, y con los mismos datos dan siempre el mismo cuadrante.

6.1. Esqueleto: los patrones pactados

Un patrón π es una matriz A_π de R_π filas por 7 columnas: cada fila es una semana de lunes a domingo, y cada celda es una línea, un descanso de $\mathcal{R}$ o nada. Todos los trabajadores del patrón recorren las mismas filas, una por semana, cada uno desde la suya, $f_0(w)$, que es la fila que le toca en la primera semana del año y da continuidad de un año al siguiente.

Si $k(d) = \lfloor (d - d_0)/7 \rfloor$ es el número de semana del día d contado desde el lunes d_0 de la semana del 1 de enero, y $j(d) \in \{0, \dots, 6\}$ su día de la semana, lo que el patrón prescribe a w ese día es

$$\text{pres}(w, d) = A_\pi[(f_0(w) + k(d)) \bmod R_\pi, j(d)].$$

El esqueleto es

$$P(w, d) = \text{pres}(w, d) \quad \text{si } d \notin V(w) \text{ y } (\text{pres}(w, d) \in \mathcal{R} \text{ o la línea opera el día } d),$$

y nada en otro caso. Las vacaciones no se pintan: son ausencia. Tampoco se comprueba ninguna restricción, porque los patrones se dan por válidos (sección 3).

6.2. Libranzas: ausencias y exceso de horas

Los patrones dejan dos problemas que el esqueleto no resuelve. En la zona estudiada todas las líneas de patrón tienen cubridores, así que los dos se resuelven del mismo modo: un cubridor *hereda* días del titular, haciendo lo que el patrón le prescribe a este, turnos y descansos:

$$P(c, d) \leftarrow \text{pres}(w, d) \quad \text{para los días } d \text{ heredados.}$$

Lo que se hereda nunca se comprueba: si el ciclo era válido para el titular, lo es para quien lo sustituye.

Vacaciones del titular. Los días de $V(w)$, el patrón de w queda sin nadie. Se hereda a un cubridor el periodo entero. Se elige el primero, en el orden de preferencia, que esté *intacto* esos días (disponible y sin que nadie haya tocado lo suyo) y que no venga de cubrir algo a menos de 15 días; si todos vienen de cubrir algo cerca, el que lo tenga más lejos. Esa separación es la que reparte las coberturas entre el principal y los suplentes: sin ella, el principal encadena una quincena tras otra y el suplente no entra nunca. Si nadie puede el periodo entero, se reparte en tramos.

Exceso de horas. Un patrón suele prescribir más horas de las de la jornada, porque no está hecho a la medida del año: $\sum_d m(\text{pres}(w, d))$ puede superar $H(w)$. El exceso

$$e(w) = M(w) - H(w) > 0$$

se *cede*: el titular deja de hacer algunos días, que hereda un cubridor. La unidad de cesión es un *bloque*: una racha máxima de días de trabajo del patrón seguida de los descansos que la compensan. Ceder bloques enteros respeta la forma del ciclo, y lo que hereda el cubridor es un trozo con sentido (un turno de noches con sus libres), no días sueltos.

Mientras $e(w) > 0$, se cede un bloque más. Entre los bloques que siguen intactos y para los que hay un cubridor libre, se elige por dos criterios, en orden:

1. que el bloque caiga en días en que la base tenga *holgura*, porque el cubridor que se va deja un hueco que alguien tendrá que cubrir. La holgura de un día estima cuánto le sobra a la plantilla de la base:

$$\text{holg}(d) = \rho \cdot |\{w' \text{ libres el día } d\}| - \text{dem}(d), \quad \rho = \frac{1776}{8 \cdot 365} \approx 0,6,$$

donde ρ es la fracción de días que trabaja de media una persona y $\text{dem}(d)$ las plazas de la base que ese día puede cubrir esa plantilla. Se prefiere un bloque con holgura media no negativa;

2. a igualdad, el que quede más lejos de lo que el cubridor ya tiene comprometido.

Recorte del último bloque. Ceder siempre bloques enteros puede dejar al titular muy por debajo de su jornada: un bloque de noches son unas 60 horas. Por eso, si la racha entera quita más de lo que sobra, solo se cede su final. Si la racha son los días $d_1 < \dots < d_n$ con minutos $m_1, \dots, m_n$ y $\sum_i m_i > e(w)$, se ceden los días $d_j, \dots, d_n$ con

$$j = \max \left\{ j : \sum_{i=j}^n m_i \geq e(w) \right\},$$

es decir, las últimas jornadas justas para no pasar de la jornada. El titular acorta su racha y conserva sus descansos, y el cubridor hace el final. Así cada titular acaba a menos de un turno por debajo de $H(w)$.

6.3. Fines de semana y festivos

Sábados, domingos y festivos se reparten antes que el lunes a viernes, entre fijos y correturnos, con una regla *greedy*: se recorre el año en orden y cada plaza se da al candidato que menos lleva de esa clase. Es un turno rotatorio: quien acaba de trabajar un domingo pasa al final de la cola de los domingos, y no le vuelve a tocar hasta que los demás le alcanzan. Si todos estuvieran siempre disponibles, sería un turno exacto y los recuentos de un mismo grupo diferirían como mucho en uno, las vacaciones, las conciliaciones y la legalidad lo alteran, pero la regla siempre corrige hacia la igualdad. Además, como la cola obliga a esperar el turno, los fines de semana de cada persona quedan espaciados por el año sin medirlo explícitamente.

Se hacen tres pasadas, una por clase de día κ , en el orden $FES \rightarrow DOM \rightarrow SAB$. Un sábado festivo es de clase FES y así, cuando llega su domingo, ya tiene gente.

Candidatos. Para la plaza de la línea l el día d , los candidatos son los del primer grupo de grupos(l, d) (sección 4) en el que hay alguien a quien se le puede poner l ese día sin incumplir ninguna restricción con lo que ya tiene en el cuadrante, ni pasar de su jornada.

El sábado va con su domingo. La regla del domingo con sábado no se comprueba después: se cumple por construcción. Si a quien coge un domingo no le toca trabajar ese sábado, se le asigna a la vez una plaza pendiente de ese sábado, buscando primero la misma línea. Si no hay ninguna con la que el domingo sea legal, no es candidato para ese domingo. Esos sábados ya cuentan cuando empieza la pasada de los sábados.

Qué plaza y a quién. Cada día se cubre primero la plaza con *menos candidatos*, la misma idea que la heurística de la variable más restringida en satisfacción de restricciones: no gastar en una plaza fácil a alguien que era el único posible para otra. Entre los candidatos se elige el mínimo, en orden lexicográfico, de

$$\text{clave}(w) = (\neg \text{misma}(w), \ n_{\kappa}(w), \ -(d - u(w)), \ n_{FES}(w) + n_{DOM}(w) + n_{SAB}(w)),$$

donde

- $\text{misma}(w)$, solo los domingos: si con esta asignación w hace la misma línea el sábado y el domingo. Así el fin de semana de una guardia localizada es de una sola persona, sin tratarlo como caso aparte
- $n_{\kappa}(w)$: cuántos días de la clase κ lleva ya, contando los que trae el cuadrante de los pasos anteriores (los ciclos heredados);
- $u(w)$: el último fin de semana que trabajó, para preferir a quien lleva más tiempo sin trabajar uno;
- el total de fines de semana y festivos, como último desempate.

Las líneas de patrón no entran en este paso: ya las cubren el esqueleto y las libranzas. Lo que el reparto no consigue cubrir no se reintenta: queda como plaza sin cubrir.

7. El modelo de los fijos

Con los fines de semana y festivos repartidos, queda el lunes a viernes: el grueso del año y la parte que más condiciona la vida de la plantilla fija, que quiere semanas estables y un reparto justo de las semanas duras. Es el primer paso que necesita ver el año entero a la vez, porque la jornada, las cuotas y la rotación son restricciones anuales: una decisión de marzo cambia lo que se puede hacer en noviembre. Se plantea como un problema de programación con restricciones sobre variables booleanas y se resuelve con CP-SAT.

Algoritmo 1 Reparto de sábados, domingos y festivos

Entrada: el cuadrante P tras las libranzas

```
1: para  $\kappa \in (\text{FES}, \text{DOM}, \text{SAB})$  hacer
2:   para cada día  $d$  de clase  $\kappa$ , en orden hacer
3:     mientras quedan plazas pendientes de clase  $\kappa$  el día  $d$  hacer
4:        $\Omega(l) \leftarrow$  candidatos de cada plaza pendiente  $l$ , cada uno con su sábado si  $\kappa = \text{DOM}$ 
5:        $l^* \leftarrow \arg \min_l |\Omega(l)|$  ▷ la plaza más restringida
6:       si  $\Omega(l^*) = \emptyset$  entonces
7:         marcar  $l^*$  como sin cubrir
8:       si no
9:          $w \leftarrow \arg \min_{w \in \Omega(l^*)} \text{clave}(w)$ 
10:         $P(w, d) \leftarrow l^*$ , y su plaza de sábado si la lleva
11:        actualizar  $n_\kappa(w)$  y  $u(w)$ 
12:      fin si
13:    fin mientras
14:  fin para
15: fin para
```

7.1. La idea, en palabras

Antes de las fórmulas, conviene ver qué pregunta responde el modelo. Para cada fijo y cada día laborable del año, decide **si trabaja y en qué tipo de trabajo**: por ejemplo, “mañana de 8 horas en Valladolid”. No decide todavía la línea concreta, porque para el resto del año da igual cuál de las mañanas de 8 horas haga. Eso se resuelve después, semana a semana.

Sobre esa decisión se imponen las reglas de la sección 3, y una más que es propia de este modelo: **cada semana, un solo tipo de trabajo**. Así la semana sale estable por construcción: quien hace mañanas un lunes las hace toda la semana.

Lo que ya dejaron los pasos anteriores (los sábados y domingos repartidos, los ciclos heredados de un patrón, las vacaciones) no se toca: entra en el modelo como dato. Si alguien trabaja el sábado, ese sábado cuenta para sus días de la semana, sus horas y su descanso.

La figura 2 muestra una semana de un fijo tal como la ve el modelo.

	L	M	X	J	V	S	D	zona
ya decidido						finde		
mañana · 8 h	1	1	0	1	1			1
tarde · 8 h	0	0	0	0	0			0
partido · 10 h	0	0	0	0	0			0
trabaja $x_{w,d}$	1	1	0	1	1	1	0	5 días (≤ 6), libres: X y D

Figura 2: Una semana de un fijo vista por el modelo. Arriba, lo que dejaron los pasos anteriores (el sábado de su fin de semana). En medio, las variables y : un 1 en una casilla y día es que ese día trabaja en ese tipo de trabajo. Los fines de semana no tienen variables (rayado): ya están decididos. A la derecha, la zona de la semana: solo una puede valer 1, y todas las casillas marcadas tienen que ser de ella. Abajo, lo que trabaja cada día, que es lo que miran C5, C6, la jornada y el descanso.

Entre todas las formas de rellenar el año que cumplen las reglas, el modelo elige por orden: primero la que cubre más plazas; entre esas, la que deja a cada fijo más cerca de su jornada; y entre esas, la que reparte mejor las semanas duras. El resto de la sección precisa cada una de

estas piezas.

7.2. Descomposición

Un fijo solo hace líneas de su base, así que **cada base es un problema independiente**: se resuelve un modelo por base, y uno pequeño se resuelve mejor y antes que uno grande. Dentro de cada base el problema se divide en dos fases:

1. un **modelo anual** que decide, para cada fijo y cada día laborable, *en qué tipo de trabajo* está, sin elegir la línea concreta;
2. una **asignación directa** que, semana a semana, elige la línea concreta dentro de ese tipo.

7.3. Casillas y zonas

Ese “tipo de trabajo” es lo que llamamos *casilla*. Muchas líneas son intercambiables para todas las restricciones del año: dos mañanas de la misma base que computan lo mismo gastan la misma jornada, cuentan igual en C5 y C6 y pesan lo mismo en las cuotas. Decidir entre ellas dentro del modelo multiplicaría las variables y, sobre todo, las soluciones simétricas, sin mejorar nada.

Para agrupar líneas se usan tres datos. La *bolsa* $\beta(l)$ de una línea es el conjunto de líneas que rota la misma gente: si l no tiene titulares, las abiertas de su base; si los tiene, las de ese mismo grupo de titulares. Con ella,

$$\text{cas}(l) = (\beta(l), \varphi(l), m(l)) \in K, \quad \zeta(l) = (\beta(l), \varphi(l)),$$

son su *casilla* (bolsa, franja y minutos) y su *zona* (bolsa y franja). La casilla es lo que se decide cada día; la zona es lo que tiene que ser igual toda la semana. Los minutos separan las líneas que no computan lo mismo, para que la jornada y C6 salgan exactas; la zona los ignora, porque hacer una mañana de 7 horas el lunes y una de 9 el martes sigue siendo una semana de mañanas (figura 3).

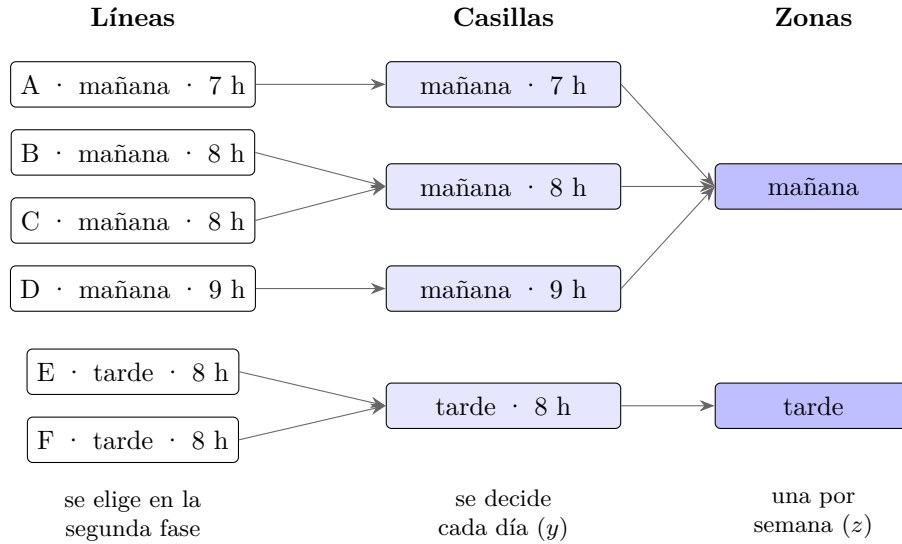


Figura 3: Un ejemplo con seis líneas ficticias de una misma bolsa. Las dos mañanas de 8 horas son la misma casilla; las cuatro mañanas, la misma zona.

Para escribir el modelo hacen falta las plazas pendientes y, para cada fijo, sus opciones. Sea $n(l, d)$ el número de plazas de la línea l que el día laborable d siguen sin cubrir tras los pasos anteriores, sin contar las de patrón. Las plazas de una casilla son $N(k, d) = \sum_{\text{cas}(l)=k} n(l, d)$.

Las *opciones* de un fijo w el día d en la casilla k son las líneas de esa casilla con plaza libre que puede hacer:

$$\Lambda(w, d, k) = \{ l : \text{cas}(l) = k, \quad n(l, d) > 0, \quad w \in T_d(l) \cup C_d(l) \cup Q_d(l) \},$$

siempre que $P(w, d)$ esté vacío y l cumpla C4 con lo que ya tiene el día anterior y el siguiente.

7.4. Variables

Son las dos capas de la figura 2. Para cada (w, d, k) con $\Lambda(w, d, k) \neq \emptyset$, una booleana

$$y_{w,d,k} = 1 \iff w \text{ trabaja el día } d \text{ en una línea de la casilla } k,$$

y para cada fijo, semana y zona posible, una booleana $z_{w,s,\zeta}$: si esa semana trabaja en la zona ζ . Con ellas, que w trabaje el día d es

$$x_{w,d} = \begin{cases} 1 & \text{si } P(w, d) \in \mathcal{L} \text{ ya estaba decidido,} \\ 0 & \text{si } P(w, d) \in \mathcal{R}, \\ \sum_k y_{w,d,k} & \text{si } P(w, d) \text{ está vacío,} \end{cases}$$

es decir, lo que dejaron los pasos anteriores entra como constante. En la base de Valladolid salen unas 20.000 variables y y 4.400 variables z para 51 fijos.

7.5. Restricciones

Son las de la sección 3, escritas sobre estas variables, más la de una zona por semana. Para cada fijo w :

Un turno al día y cobertura. Cada día marca como mucho una casilla, y en cada casilla no entran más personas que plazas libres tiene:

$$\sum_k y_{w,d,k} \leq 1, \quad \sum_w y_{w,d,k} \leq N(k, d).$$

Además, quienes solo pueden hacer una línea l de la casilla no pueden ser más que las plazas de esa línea: sin esto el recuento por casilla cuadraría, pero la segunda fase no tendría dónde ponerlos.

Una zona por semana. Una casilla solo se puede marcar si su zona es la de la semana, la zona solo vale 1 si de verdad se trabaja en ella, y cada semana tiene como mucho una zona:

$$y_{w,d,k} \leq z_{w,s(d),\zeta(k)}, \quad z_{w,s,\zeta} \leq \sum_{d \in s, \zeta(k)=\zeta} y_{w,d,k}, \quad \sum_{\zeta} z_{w,s,\zeta} \leq 1.$$

La segunda desigualdad evita que los niveles de cuotas marquen semanas vacías para cuadrar. Hay una excepción: los días en que w solo puede entrar como *cubridor* de una línea no forman zona, porque cubrir no es parte de ningún reparto. Sin esa excepción, un cubridor que tiene que cubrir un día suelto perdería el resto de su semana.

C4 entre días seguidos. Dos casillas en días consecutivos solo se prohíben si ninguna de sus líneas descansa lo suficiente entre una y otra:

$$y_{w,d,k} + y_{w,d+1,k'} \leq 1 \quad \text{si ningún par } (l, l') \in \Lambda(w, d, k) \times \Lambda(w, d+1, k') \text{ cumple C4.}$$

La restricción es *optimista*: basta con que exista un par de líneas compatible. Lo exacto lo comprueba la segunda fase al elegir la línea.

Semana: C5, C6 y descansos. Se cuentan los días y los minutos de cada semana, incluidos los que ya venían decididos:

$$\sum_{d \in s} x_{w,d} \leq D_{\text{máx}}, \quad \sum_{d \in s} \left(\sum_k m(k) y_{w,d,k} + m_0(w, d) \right) \leq 60 H_{\text{sem}},$$

donde $m(k)$ son los minutos de la casilla y $m_0(w, d)$ los de lo que ya estaba en el cuadrante. El descanso semanal y el de fin de semana se escriben con los indicadores $1 - x_{w,d}$ de los días que cuentan como libres (sección 3); el par de libres seguidos usa una booleana auxiliar por cada par de días consecutivos.

Jornada. Nadie pasa de su jornada, y lo que le falta para llegar es su *déficit* δ_w . Con $M_0(w)$ los minutos que ya trae del cuadrante,

$$M_0(w) + \sum_{d,k} m(k) y_{w,d,k} \leq H(w), \quad \delta_w = H(w) - M_0(w) - \sum_{d,k} m(k) y_{w,d,k} \geq 0.$$

7.6. Cuotas de semanas duras

Las franjas *duras* son la noche, el partido y la tarde. La idea es sencilla: si un tercio de las plazas del año de una bolsa son de tarde, a cada fijo de esa bolsa le toca, más o menos, un tercio de sus semanas de tarde. Eso es su *cuota*.

Formalmente, cada fijo que puede elegir entre varias franjas de su bolsa tiene una cuota de cada franja dura. Si $\pi(\beta, \varphi)$ es la proporción de plazas de la franja φ en la bolsa β y a_w el número de semanas en que w está disponible,

$$q_{w,\varphi} = \lfloor \pi(\beta(w), \varphi) \cdot a_w \rfloor, \quad Z_{w,\varphi} = \sum_s z_{w,s,(\beta(w),\varphi)},$$

y se mide lo que se aleja de ella, por arriba o por abajo, con $\text{dev}_{w,\varphi} \geq |Z_{w,\varphi} - q_{w,\varphi}|$ (dos desigualdades lineales).

Ejemplo. En la bolsa abierta de Valladolid, el 36 % de las plazas de lunes a viernes son de tarde. Un fijo disponible 48 semanas tiene una cuota de $\lfloor 0,36 \cdot 48 \rfloor = \lfloor 17,3 \rfloor = 17$ semanas de tarde.

El redondeo hacia abajo es deliberado: las semanas que sobran se quedan para los correturnos, en la misma proporción, y así no se les cargan solo las duras. Si una franja no la puede hacer ningún correturno (las noches de Medina), no hay a quién dejar las semanas que sobran. Entonces la cuota es la parte proporcional de las semanas que hagan falta en total, y con $A = \sum_v a_v$ se pide

$$\text{dev}_{w,\varphi} \geq \left| A \cdot Z_{w,\varphi} - a_w \sum_v Z_{v,\varphi} \right|,$$

que es lo que se aleja de su parte, multiplicado por A para no usar números racionales.

Quien solo puede una franja (titular de una única línea o con una conciliación) no tiene cuota: su semana ya viene dada.

7.7. Rotación

Cumplir la cuota no basta: siete semanas de tarde seguidas cumplen la cuota y son un mal cuadrante. La plantilla espera una rotación reconocible, y se impone como restricción dura. La idea es repartir las semanas duras de cada persona a lo largo del año dejando entre ellas, como poco, la distancia que les tocaría si estuvieran espaciadas por igual.

Para cada fijo con cuota $q > 0$ en una franja dura φ , se fija la *ventana*

$$g_{w,\varphi} = \text{máx}(2, \lfloor a_w / q_{w,\varphi} \rfloor)$$

y se pide como mucho una semana de esa franja en cada g semanas seguidas:

$$\sum_{j=i}^{i+g-1} z_{w,s_j,(\beta(w),\varphi)} \leq 1 \quad \text{para todo } i.$$

Con 7 semanas de tarde en 49 disponibles, la ventana es de 7: una tarde cada 7 semanas como poco (figura 4). Con la cuota del ejemplo anterior, 17 tardes en 48 semanas, la ventana es de 2: nunca dos tardes seguidas. Como $g \geq 2$ siempre, nunca hay dos semanas seguidas de la misma franja dura, pero sí puede haber una de tarde junto a una de noche.

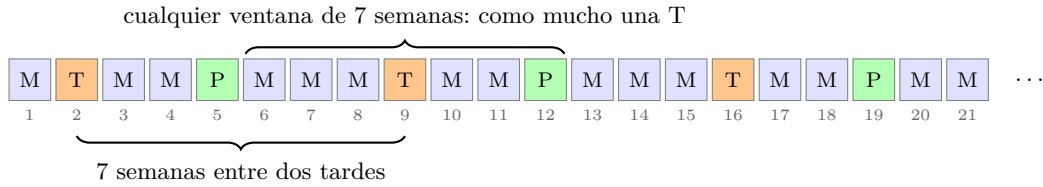


Figura 4: Rotación de un fijo con 7 semanas de tarde (T) en 49 disponibles: ventana de 7. Las semanas de partido (P) tienen su propia ventana. Las mañanas (M) no tienen cuota ni ventana: son lo que rellena entre medias.

En las franjas sin correturnos, donde la cuota aún no se conoce, se estima por arriba (las plazas del año a cuatro días por semana, repartidas según a_w), para que la ventana no deje sin cubrir lo que nadie más puede hacer.

7.8. Objetivo lexicográfico

Los criterios de la sección 1 no se mezclan en una suma ponderada: elegir pesos obliga a decidir cuántas semanas de equidad vale una plaza sin cubrir, y una mala elección compra equidad con cobertura. Se optimizan en orden estricto, por *niveles*. Cada nivel elige, entre las soluciones que dejó el anterior, las mejores según su criterio; el conjunto de soluciones se va estrechando como en un embudo (figura 5).

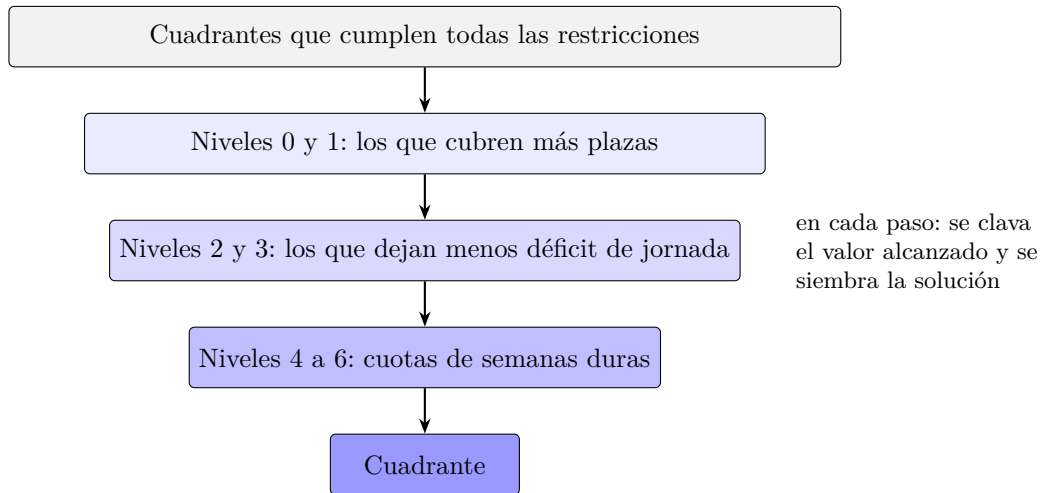


Figura 5: El objetivo por niveles. Cada nivel solo puede elegir entre las soluciones que dejan intactos los valores de los niveles anteriores.

Nivel	Objetivo	Expresión
0	cobertura de lo que solo pueden hacer fijos	$\max \sum y_{w,d,k}$, casillas sin corretornos
1	cobertura	$\max \sum y_{w,d,k}$
2	jornada: suma de déficits	$\min \sum_w \delta_w$
3	jornada: peor déficit	$\min \max_w \delta_w$
4-6	cuotas de noche, partido y tarde	$\min \sum_w \text{dev}_{w,\varphi}$

El nivel 0 va primero porque lo que no cubran los fijos lo cubren después los corretornos, salvo las plazas a las que ellos no llegan (noches y guardias de otra base, líneas con cubridores). Si los fijos no llegan a todo, que lo que quede sea lo que un corretorno sí puede hacer. Los niveles 2 y 3 van juntos por la misma razón que en un reparto cualquiera: el primero acerca a todos a su jornada; el segundo, entre las soluciones igual de buenas en total, evita que el déficit se concentre en una sola persona.

Cada nivel i se resuelve con su objetivo f_i ; al terminar, su valor v_i se *clava* como restricción ($f_i \geq v_i$ o $f_i \leq v_i$) y se pasa al siguiente. Así ningún nivel puede empeorar uno anterior. Cada nivel tiene un tiempo límite y, si no llega a demostrar el óptimo, se clava el mejor valor encontrado: sigue siendo cierto que los niveles siguientes no lo empeoran.

Cada nivel arranca *sembrado* con la solución del anterior: se le da como pista al solver. No es solo una mejora de velocidad. Con los niveles anteriores clavados, encontrar *alguna* solución factible desde cero es muy difícil, y la del nivel anterior ya lo es por construcción. Se siembran las variables de decisión y las auxiliares de los niveles ya clavados, pero no las del nivel que empieza, que en la solución anterior valían cualquier cosa.

7.9. Segunda fase: la línea concreta

El modelo dice, por ejemplo, que w trabaja de lunes a jueves en la casilla (Valladolid, mañana, 480). Falta elegir la línea. Se hace sin solver, semana a semana y casilla a casilla:

1. se atiende primero a quien tiene menos líneas posibles en común entre sus días;
2. a cada uno se le da una línea que le valga *todos* sus días de la semana (con plaza libre y C4 exacto contra lo que ya tiene), prefiriendo la de la semana anterior;
3. si ninguna le vale la semana entera, se elige día a día, prefiriendo las que ya lleva esa semana.

Así, siempre que se puede, una persona hace la misma línea toda la semana, y la misma que la semana anterior si sigue en esa casilla. Como el modelo ya garantiza que el número de personas por casilla cabe en sus plazas, esta fase casi nunca falla. Si queda algún día sin línea compatible por C4, se informa. En los datos de 2027 no ha quedado ninguno. Antes de llegar a esto se probó a resolver esta fase con un pequeño CP-SAT por semana: tardaba unos 150 segundos frente a uno, y el resultado era peor en estabilidad.

8. Corretornos y descansos

8.1. El modelo de los corretornos

Lo que los fijos no cubren de lunes a viernes lo cubren los corretornos. El modelo es el mismo que el de los fijos, con las mismas variables y y las mismas restricciones: un turno al día, no sobrecubrir, C4, C5, C6, descanso semanal, descanso de fin de semana y techo de jornada. Lo que cambia responde a lo que es un corretorno: la parte flexible de la plantilla.

- **Un solo modelo para toda la zona.** Un corretorno trabaja en cualquier base (con la salvedad de noches y guardias de otra base, sección 4), así que el problema ya no se separa por bases.
- **Cada línea es su propia casilla:** $\text{cas}(l) = (b(l), \varphi(l), m(l), l)$. Como quedan pocas plazas, el modelo puede elegir la línea directamente, sin segunda fase, y C4 es exacto.

- **Sin zona semanal, sin cuotas y sin rotación.** Los corretornos absorben la inestabilidad que los fijos no tienen. La coherencia de su semana es solo una preferencia, el último nivel del objetivo.
- **No tienen que llegar a su jornada.** La jornada sigue siendo un techo, pero no hay déficit que minimizar: hay más horas de corretorno que plazas por cubrir.

En la zona estudiada entran 8 corretornos, con 1.086 plazas pendientes y unas 7.750 variables.

Medida de desigualdad. Para repartir algo con equidad entre N personas con recuentos $h_1, \dots, h_N$ y suma $S = \sum_v h_v$, se usa

$$\text{Des}(h) = \sum_w |Nh_w - S| + N(\max_w h_w - \min_w h_w).$$

El primer término es N veces la desviación de cada uno respecto a la media, escalada para no usar números racionales; el segundo es el rango. Cada uno por separado es ciego a algo: con la desviación sola, da igual que dos personas estén muy por encima o cuatro un poco por encima; con el rango solo, únicamente cuentan los dos extremos. Ambos se linealizan con variables auxiliares y las restricciones de máximo y mínimo del solver.

Objetivo. Por niveles, igual que en los fijos:

Nivel	Objetivo	Expresión
1	cobertura	$\max \sum y_{w,d,l}$
2	equidad de horas	$\min \text{Des}(h)$, con $h_w = M(w)$
3	equidad de días duros	$\min \text{Des}(u)$, con u_w los días de tarde, partido o noche
4	coherencia semanal	$\min \sum_{w,s} (\sum_{\zeta} o_{w,s,\zeta} - t_{w,s})$

En el nivel 4, $o_{w,s,\zeta} = \max_{d \in s, \zeta(l)=\zeta} y_{w,d,l}$ indica si w usa la zona ζ (base y franja) en la semana s , y $t_{w,s} = \max_{\zeta} o_{w,s,\zeta}$ si trabaja esa semana. El término cuenta las zonas que usa por encima de la primera: vale 0 si toda la semana es de la misma base y franja. La equidad va antes que la coherencia porque, si alguien tiene que cargar con la inestabilidad, que sea por igual.

8.2. Descansos semanales

Los dos modelos garantizan que cada semana completa tenga al menos dos días que pueden ser descanso semanal, pero no dicen cuáles. El último paso los coloca, sin optimizar, para cada fijo y cada corretorno. Un día es candidato si está libre en el sentido de la sección 3: sin nada asignado, sin vacaciones y sin ser un festivo entre semana.

Para cada semana completa s , hacen falta $\max(0, 2 - r_s)$ descansos, donde r_s son los DS y DO que ya trae el cuadrante (de un ciclo de patrón heredado). Se eligen así:

- si hacen falta dos, el **par de días libres seguidos más cercano al fin de semana**: dos días de descanso juntos valen más que dos sueltos, y pegados al fin de semana más todavía;
- si no hay ningún par, o solo hace falta uno, los últimos días libres de la semana.

En las semanas partidas por vacaciones o por el principio o el final del año no se exige el descanso semanal: se ponen hasta dos con los días libres que queden.

Como los modelos ya reservan el sitio, este paso solo puede fallar en una semana completa si lo que traían los pasos anteriores ya no dejaba dos días libres; en ese caso los modelos lo toleran y no añaden más trabajo esa semana. En la ejecución con los datos de 2027 no ha quedado ningún descanso sin colocar.

9. Resultados y limitaciones

9.1. El caso estudiado

Los resultados corresponden a la zona de Valladolid para el año 2027:

- **6 bases:** Valladolid, Medina, Íscar, Mayorga, Tordesillas y Peñafiel;
- **71 líneas:** 40 de mañana, 19 de tarde, 6 de partido, 3 de noche y 3 guardias localizadas;
- **87 trabajadores:** 8 de patrón (4 patrones: dos de noches y dos de UVI), 71 fijos y 8 corretornos;
- jornada de 1776 h, descanso mínimo de 12 h, 6 días y 48 h por semana como máximo.

Se ha ejecutado con un tiempo límite de 600 s por nivel de cada modelo y 8 hilos. La ejecución completa tarda unos 70 minutos; casi todo ese tiempo se va en los niveles que agotan su límite sin demostrar el óptimo.

9.2. Cobertura

Paso	Plazas	Cubiertas	Sin cubrir
Festivos, sábados y domingos (voraz)	—	todas	0
Lunes a viernes: fijos	15.189	14.122	1.067
Lunes a viernes: corretornos	1.067	995	72
Total de lunes a viernes	15.189	15.117	72 (0,5 %)

Las plazas de lunes a viernes son las que quedan tras los patrones y sus libranzas. Las 72 que quedan sin cubrir son sobre todo de mañana:

Base	Mañana	Tarde	Partido
Valladolid	18	15	9
Íscar	9	3	—
Tordesillas	3	7	—
Medina	5	—	—
Mayorga	3	—	—

La cobertura del modelo de corretornos es óptima demostrada: con lo que dejan los pasos anteriores, no se puede cubrir ni una plaza más sin incumplir alguna restricción. Los fijos ya están en su jornada, así que esas plazas solo se cubrirían con más plantilla o cambiando decisiones de pasos anteriores.

9.3. Legalidad

El cuadrante final no tiene ningún incumplimiento de C4, C5 ni C6 en lo que decide el algoritmo, y todos los descansos semanales caben: ninguna semana completa se queda sin sus dos DS. Las únicas formas fuera del convenio son las de los patrones pactados, que se dan por válidas (sección 3).

9.4. Jornada

- **Fijos:** 70 de 71 terminan exactamente en su jornada (mediana y máximo de 1776 h). El único que se queda por debajo, con 1744 h, es un cubridor de UVI, cuyo año está condicionado por los ciclos que hereda.
- **Corretornos:** entre 1200 y 1208 h. La diferencia entre ellos es de un turno. No llegan a su jornada porque no hay trabajo para ello: quedan unas 570 h de cada uno sin usar, que es la holgura de la plantilla.

9.5. Equidad

Fines de semana y festivos. Recuento por persona dentro de cada base:

Base	Personas	Sábados	Domingos	Festivos
Valladolid (con correturnos)	53	15–16	6–7	3–5
Medina	8	12–13	6–7	3–4
Íscar	3	16–17	—	4–5
Tordesillas	3	16–17	—	4–5
Mayorga	4	12–13	—	3–4

La diferencia es de un día como mucho, salvo en los festivos de Valladolid (dos). Además quedan espaciados: nadie trabaja más de 3 fines de semana seguidos, y el hueco más largo entre dos fines de semana trabajados es de 9 semanas (6,3 de media).

Semanas duras. De los 58 fijos con cuota de semanas de tarde, 54 la cumplen exactamente, 3 se quedan a una semana y 1 a dos. En las noches de Medina, 5 de 8 la cumplen exactamente. Entre los correturnos, los días duros son entre el 43 % y el 45 % de sus días de lunes a viernes.

9.6. Rotación y estabilidad

- Ningún fijo encadena dos semanas seguidas de la misma franja dura, y ninguna separación entre dos semanas de una misma franja queda por debajo de su ventana (922 separaciones).
- Sí hay 43 pares de semanas duras de franjas distintas seguidas (una de tarde junto a una de noche, por ejemplo). Es lo que permite la restricción, y lo que se decidió.
- Los correturnos trabajan en una sola zona (base y franja) entre 38 y 42 de sus unas 48 semanas con trabajo.

9.7. Comportamiento del solver

Los modelos de las bases pequeñas (Íscar, Mayorga, Tordesillas y Peñafiel) se resuelven al óptimo demostrado en todos sus niveles en segundos. En Medina, la cobertura y la jornada llegan al óptimo; las cuotas, no. En Valladolid, la cobertura agota los 600 s sin demostrar el óptimo y se queda en el mismo valor que con 60 s, señal de que está muy cerca de su máximo; la jornada sí se demuestra óptima. En los correturnos, la cobertura es óptima en un segundo, y la equidad de horas y la coherencia semanal se quedan en factible.

Que un nivel no demuestre su óptimo no rompe el orden de prioridades: el valor encontrado se clava igual y ningún nivel posterior lo empeora. Lo que se pierde es la garantía de que no existía algo mejor en ese nivel.

9.8. Limitaciones y trabajo futuro

- **Una sola zona.** El diseño separa convenio, zona y datos, pero solo existe la receta de Valladolid. Cada zona nueva necesita la suya, y es probable que obligue a sacar a la parte común piezas que hoy son de Valladolid.
- **Datos provisionales.** La carga de datos lee ficheros CSV preparados a mano. Su formato cambiará cuando se conecte con las fuentes reales de la empresa, y el resto del algoritmo no debería verse afectado.
- **Restricciones no modeladas.** Las conciliaciones admiten tipos de día, líneas y ventanas horarias, pero no reglas del tipo “*como mucho un domingo al mes*”.

- **Huecos agrupados.** Las plazas que quedan sin cubrir están dispersas. Una mejora con valor práctico es un nivel que, sin perder cobertura, las concentre en las mismas líneas y semanas seguidas, de modo que se puedan cubrir con contratos temporales en lugar de días sueltos.
- **Optimalidad.** Los niveles grandes no demuestran su óptimo en el tiempo dado. El problema se ejecuta una vez al año, así que se prefiere dar más tiempo a recortar niveles; aun así, la descomposición en pasos hace que el resultado sea óptimo dentro de cada paso, no para el año completo.